# 使用Volume

## Astra Trident

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident/trident-docker/volume-driver-options.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用Volume . . . . . 1
建立Volume . . . . . 1
移除Volume . . . . . 1
複製磁碟區 . . . . . 1
存取外部建立的磁碟區 . . . . . 3
驅動程式專屬的Volume選項 . . . . . 3

# 使用Volume

您可以使用標準的「磁碟區」命令、並在需要時指定Astra Trident驅動程式名稱、輕鬆建立、複製及移除磁碟區。

## 建立Volume

- 使用預設名稱建立具有驅動程式的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

- 建立具有特定Astra Trident執行個體的Volume：

```
docker volume create -d ntap_bronze --name bronzeVolume
```

> 如果您未指定任何 "選項"，將使用驅動程式的預設值。

- 覆寫預設的Volume大小。請參閱下列範例、以使用驅動程式建立20GiB磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt size=20G
```

> Volume大小以包含整數值的字串表示、並提供選用單位（例如：10g、20GB、3TiB）。如果未指定單位、則預設值為G大小單位可以表示為2（B、KiB、mib、GiB、TiB）或10（B、KB、MB、GB、TB）的冪。簡寫單元使用2（G = GiB、T = TiB、...）的權力。

## 移除Volume

- 移除Volume就像移除任何其他Docker Volume一樣：

```
docker volume rm firstVolume
```

> 使用「Poolidfire - san」驅動程式時、上述範例會刪除及清除磁碟區。

執行下列步驟以升級適用於Docker的Astra Trident。

## 複製磁碟區

使用「ONTAP-NAS」、「ONTAP-SAN」、「Poolidfire - SAN」和「GCP - CVS儲存驅動程式」時、Astra Trident可以複製磁碟區。使用「ONTAP-NAS-flexgroup」或「ONTAP-NAS-節約」驅動程式時、不支援複製。從現有磁碟區建立新磁碟區、將會產生新的快照。

- 檢查磁碟區以列舉快照：

```
docker volume inspect <volume_name>
```

- 從現有的Volume建立新的Volume。這將會產生新的快照：

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume>
```

- 從磁碟區上現有的快照建立新磁碟區。這不會建立新的快照：

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume> -o fromSnapshot=<source_snap_name>
```

## 範例

```
[me@host ~]$ docker volume inspect firstVolume

[
    {
        "Driver": "ontap-nas",
        "Labels": null,
        "Mountpoint": "/var/lib/docker-volumes/ontap-
nas/netappdvp_firstVolume",
        "Name": "firstVolume",
        "Options": {},
        "Scope": "global",
        "Status": {
            "Snapshots": [
                {
                    "Created": "2017-02-10T19:05:00Z",
                    "Name": "hourly.2017-02-10_1505"
                }
            ]
        }
    }
]

[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name clonedVolume -o
from=firstVolume
clonedVolume

[me@host ~]$ docker volume rm clonedVolume
[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name volFromSnap -o
from=firstVolume -o fromSnapshot=hourly.2017-02-10_1505
volFromSnap

[me@host ~]$ docker volume rm volFromSnap
```

# 存取外部建立的磁碟區

如果容器沒有分割區、而且Astra Trident支援其檔案系統、則您可以使用Trident * Only *來存取外部建立的區塊裝置（或其複製）（例如：無法透過Astra Trident存取「ext4」格式的「dev/sdc1」）。

# 驅動程式專屬的Volume選項

每個儲存驅動程式都有一組不同的選項、您可以在建立磁碟區時指定、以自訂結果。請參閱下方、以瞭解適用於您所設定儲存系統的選項。

在磁碟區建立作業期間使用這些選項非常簡單。在CLI操作期間、使用「-o」運算子來提供選項和值。這會覆寫Json組態檔中的任何等效值。

## 選購的選購配備ONTAP

NFS和iSCSI的Volume建立選項包括：

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 《大小》 | Volume的大小、預設為1 GiB。 |
| 《保護區》 | 精簡或完整配置磁碟區、預設為精簡。有效值為「NONE」（精簡配置）和「Volume」（完整配置）。 |
| 「快照原則」 | 這會將快照原則設定為所需的值。預設值為「無」、表示不會自動建立磁碟區的快照。除非您的儲存管理員加以修改、否則ONTAP 所有的各種系統都會有一個名為「預設」的原則、用來建立並保留六個每小時、每天兩個和每週兩個快照。快照中保留的資料可透過瀏覽至磁碟區任何目錄中的「.snapshot」目錄來還原。 |
| 「快照保留區」 | 這會將快照保留設定為所需的百分比。預設值為無值、表示ONTAP 如果您已選取snapshotPolicy、將選取snapshotReserve（通常為5%）、如果snapshotPolicy為無、則選取0%。您可以在組態檔中為所有ONTAP 的支援項目設定預設的snapshotReserve值、也可以將其用作所有ONTAP 不支援ONTAP-NAS-經濟功能的支援項目、作為所有支援項目的磁碟區建立選項。 |
| 「PlitOnClone」 | 當複製Volume時、ONTAP 這會導致停止實體複本、立即將其從父複本分割開來。預設值為「假」。部分複製磁碟區的使用案例、最好是在建立時立即將複本從父複本分割出來、因為不太可能有提高儲存效率的機會。例如，複製空白資料庫可節省大量時間，但儲存空間卻很少，因此最好立即分割實體複本。 |
| 加密 | 這將在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption（NVE）、預設為「假」。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。<br>Trident目前不支援NetApp Aggregate Encryption（NAE）。 |
| 「分層政策」 | 設定要用於磁碟區的分層原則。這會決定資料在非作用中（冷）時是否移至雲端層。 |

下列其他選項適用於NFS * Only *：

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 「unixPermissions」 | 這會控制Volume本身的權限設定。依預設、權限會設為「-rwxr-x-x'」、或是以數字表示法0755、而「root」則是擁有者。文字或數字格式皆可運作。 |
| 「napshotDir | 如果將此目錄設為「true」、則會讓存取磁碟區的用戶端看到「.snapshot」目錄。預設值為「假」、表示預設會停用「.snapshot」目錄的可見度。某些影像（例如官方MySQL映像）在出現「.snapshot」目錄時無法如預期般運作。 |
| 「匯出政策」 | 設定要用於磁碟區的匯出原則。預設值為「預設」。 |
| 《生態樣式》 | 設定用於存取磁碟區的安全樣式。預設值為「UNIX」。有效值為「UNIX」和「mixed」。 |

下列其他選項僅適用於iSCSI *：

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 「fileSystemType」 | 設定用於設定iSCSI磁碟區格式的檔案系統。預設值為「ext4」。有效值包括「ext3」、「ext4」和「xfs」。 |
| "paceAllocate（配置）" | 如果將此值設為「假」、將會關閉LUN的空間分配功能。預設值為「true」、表示ONTAP 當磁碟區空間不足、且磁碟區中的LUN無法接受寫入時、功能區會通知主機。此選項也可讓ONTAP 支援功能在主機刪除資料時自動回收空間。 |

範例

請參閱下列範例：

- 建立10GiB Volume：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o
encryption=true
```

- 使用快照建立100GiB磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o
snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
```

- 建立已啟用setuid位元的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
```

最小Volume大小為20MiB。

如果未指定快照保留、且快照原則為「無」、Trident將使用快照保留0%。

- 建立沒有快照原則且無快照保留的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
```

- 建立不含快照原則的磁碟區、以及自訂快照保留10%的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
--opt snapshotReserve=10
```

- 建立具有快照原則和10%自訂快照保留的磁碟區：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
```

- 使用快照原則建立磁碟區、並接受ONTAP的預設快照保留（通常為5%）：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy
```

## Element軟體Volume選項

元素軟體選項會顯示與磁碟區相關的服務品質（QoS）原則大小和品質。建立磁碟區時、會使用「-o type =service_level」命名法來指定與其相關的QoS原則。

使用元素驅動程式定義QoS服務層級的第一步、是建立至少一種類型、並在組態檔中指定與名稱相關的最小、最大和尖峰IOPS。

其他元素軟體磁碟區建立選項包括：

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 《大小》 | 磁碟區大小、預設為1GiB或組態項目… 「預設值」：{"Size"："5G"} 。 |

| 選項 | 說明 |
| --- | --- |
| 「區塊大小」 | 使用512或4096、預設為512或組態項目預設BlockSizes。 |

範例

請參閱下列QoS定義範例組態檔：

```
{
    "...": "..."
    "Types": [
        {
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            }
        },
        {
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            }
        },
        {
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
            }
        }
    ]
}
```

在上述組態中、我們有三種原則定義：銅級、銀級和金級。這些名稱為任意名稱。

- 建立10GiB Gold Volume：

```
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
```

- 建立100GiB銅級磁碟區：

```
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o
size=100G
```

## 在GCP磁碟區選項上使用CVS

GCP驅動程式上的CVS磁碟區建立選項包括：

| 選項 | 說明 |
|---|---|
| 《大小》 | 磁碟區大小、CVS效能磁碟區的預設值為100 GiB、CVS磁碟區的預設值為300 GiB。 |
| 《服務層級》 | Volume的CVS服務層級預設為標準。有效值包括標準、高級和極高。 |
| 「快照保留區」 | 這會將快照保留設定為所需的百分比。預設值為無值、表示CVS會選取快照保留（通常為0%）。 |

範例

- 建立2TiB Volume：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
```

- 建立5TiB優質Volume：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o
serviceLevel=premium
```

CVS效能磁碟區的最小Volume大小為100 GiB、CVS磁碟區的最小Volume大小為300 GiB。

## 選購的選購配備Azure NetApp Files

適用於此驅動程式的Volume Create選項Azure NetApp Files 包括：

| 選項 | 說明 |
|---|---|
| 《大小》 | 磁碟區大小、預設為100 GB。 |

範例

- 建立200GiB Volume：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

最小Volume大小為100 GB。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。